

Programación Avanzada - Sección 1

Ayudantía 4: Recursión

Profesor: Vicente Rivera

Ayudantes: Diego Banda, Martin Ramos



Contacto

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



darkclouds



Click aquí!!

Ayudante Corrector



martin.ramos1@mail.udp.cl



martinxikito



Las Matryoshkas de la computación



5!

¿Cómo se calcula? ¿De qué manera lo harían en código?



Las Matryoshkas de la computación



5!



¿Se puede calcular sin ciclos?

- **Recursividad:** Un método o función es **recursiva** si se llama a sí mismo para resolver una versión más pequeña del mismo problema.

Recursión

1. **Caso base:** La condición de término, se responde directamente sin realizar otro llamado.
2. **Caso recursivo:** El método realiza algún cálculo y vuelve a llamarse a sí mismo con una versión más pequeña del problema que se acerca al caso base.

```
tipo metodo(parametros) {  
    if (/* caso base */) {  
        return /* valor directo */;  
    }  
    // caso recursivo: reducir el problema y combinar  
    return /* combinación con metodo(problema más pequeño) */;  
}
```



Recursión: Pila de llamadas

Cada llamada a la función (con sus parámetros y variables locales) hasta el caso base se añaden a una pila y luego se resuelven en orden inverso.

Ej:

```
public static long recursiveFactorial(long n){  
    if(n ≤ 1) return 1;  
    return n * recursiveFactorial(n-1);  
}
```



Ejercicios

Para los siguientes ejercicios debes implementar los métodos utilizando **solo recursividad**, queda prohibido el uso de ciclos.

1. `sumaHasta(int n)`, debe sumar desde 1 hasta n y retornar el resultado (ej: $n=4$, $4+3+2+1 = 10$).
2. `contarDigitos(int n)`, contar y retornar la cantidad de dígitos que tiene n (ej: $n=101010$, output: 6).
3. `multiplicar(int a, int b)`, siendo a y b ≥ 0 , debe retornar la multiplicación $a*b$ utilizando solo sumas.
4. `esPalindromo(String s, int i)`, verifica si una cadena es palíndromo.
5. `maximo(int[] a, int i)`, retorna la posición del número máximo de un arreglo.
6. `fibonacci(int n)`, calcula la secuencia de fibonacci, en la cual cada número se obtiene sumando el fibonacci los dos anteriores (números iniciales 0 y 1).



Muchas gracias!

